



Tecnológico de Monterrey

Actividad 2 (Parametrización de trayectorias)

Edwin Emmanuel Salazar Meza - A01738380

6 de abril de 2026

Fundamentación de robótica

Gpo 101

Instrucciones

Crear un nuevo repositorio con el nombre: Actividad 2.1 (Parametrización)

Implementar el código requerido para generar la parametrización de las siguientes trayectorias en un plano 2D.

Obtener las siguientes trayectorias definidas a partir de curvas paramétricas

a) $x = 2t, y = (t-3t)/3, t \in [-2, 2]$

b) $x = t-3\sin(t), y = 4-3\cos(t), t \in [0, 10]$

c) $x = 3\cos(t) - \cos(3t), y = 4\sin(3t), t \in [0, 2\pi]$

d) $x = \cos(t) + 1/2\cos(7t) + 1/3\sin(17t), y = \sin(t) + 1/2\sin(7t) + 1/3\cos(17t), t \in [0, 2\pi]$

e) $x = 17\cos(t) + 7\cos(17t), y = 17\sin(t) - 7\sin(17t), t \in [0, 2\pi]$

f) $x = 2\cos(t), y = 2\sin(t), t \in [0, 14\pi]$

g) $x = 5t - 4\sin(t), y = 5 - 4\cos(t), t \in [-2\pi, 2\pi]$

h) $x = 4\cos(t) + \cos(4t), y = 4\sin(t) - \sin(4t), t \in [0, 2\pi]$

i) $x = \sin(2t), y = \sin(3t), t \in [0, 2\pi]$

j) $x = \sin(4t), y = \sin(5t), t \in [0, 2\pi]$

Resultados



